标准实验报告

qDIC + 白光干涉仪微透镜联合采集实验

项目	内容
实验编号	LAB-YYYYMMDD-001
实验日期	2026 年 3 月 23 日
实验地点	实验地点待填写
实验者	实验者待填写
同组人员	同组人员待填写
主要仪器	qDIC / 定量微分相衬显微镜；WLI / 白光干涉仪
实验样品	微透镜样品待填写

目录

1 实验标题 **3**

2 实验目的 **3**

3 实验原理 **3**

3.1 qDIC 原理 3

3.2 WLI 原理 3

3.3 联合实验原理 3

4 实验仪器与材料 **4**

4.1 实验仪器 4

4.2 实验材料 4

5 实验步骤 **4**

5.1 实验前准备 4

5.2 clean 状态采集 4

5.3 缺陷注入与 defect 状态采集 5

5.4 实验后检查 5

6 数据记录 **5**

6.1 实验条件记录表 5

6.2 样本采集记录表 5

6.3 元数据文件 6

7 数据处理 **6**
7.1 qDIC 数据处理 6
7.2 WLI 数据处理 6
7.3 跨模态处理 6

8 结果与数据分析 **7**
8.1 重复性分析 7
8.2 标准面与缺陷残差分析 7
8.3 跨模态配对结果 7
8.4 数据处理结果表 7

9 误差分析 **7**

10 问题讨论 **7**

11 实验结论 **8**

12 附录 **8**
12.1 附录 A：原始文件与路径 8
12.2 附录 B：后续建议 8

1 实验标题

qDIC + 白光干涉仪微透镜联合采集实验

2 实验目的

1. 通过 qDIC 采集微透镜在 `clean / defect` 状态下的真实观测数据。
2. 通过 WLI 获取同一颗微透镜的三维形貌，用作几何参考。
3. 建立同一颗微透镜在两种状态下的 qDIC 与 WLI 跨模态配对关系。
4. 验证真实样本是否满足当前方法所依赖的“平滑标准面 + 稀疏小缺陷”假设。
5. 为后续真实数据验证、QC 门控以及算法适配提供基础实验数据。

3 实验原理

3.1 qDIC 原理

qDIC 通过相位梯度或光程差引起的强度变化形成对比，可用于观察微透镜表面局部结构、边缘变化和缺陷引起的微小扰动。在本实验中，qDIC 作为主观测模态，对应后续算法处理的真实输入。

3.2 WLI 原理

白光干涉仪通过干涉扫描获取样品表面的三维高度信息，可给出计量级表面形貌。在本实验中，WLI 作为几何参考模态，用于：

- 建立 clean 状态下的标准面
- 提取 defect 状态相对 clean 状态的残差形貌
- 判断真实样本是否符合稀疏缺陷假设

3.3 联合实验原理

对同一颗微透镜，分别在 qDIC 和 WLI 下采集 `clean` 与 `defect` 两种状态的数据。通过跨模态配对，将 qDIC 的真实观测与 WLI 的几何参考对应起来，从而实现：

- 真实输入与几何参考的联合分析
- clean / defect 状态差异的局部化解释
- 对当前主线假设的直接验证

4 实验仪器与材料

4.1 实验仪器

仪器名称	型号/规格	备注
qDIC 显微镜	[TODO: 填写]	主观测模态
WLI 白光干涉仪	[TODO: 填写]	三维形貌参考
物镜	[TODO: 填写]	倍率、NA
样品台 / 载台	[TODO: 填写]	建议可记录 stage 坐标
数据采集工作站	[TODO: 填写]	记录软件版本与导出格式

4.2 实验材料

- 微透镜样品：[TODO: 填写样品编号、批次、数量]
- 若进行缺陷注入：[TODO: 填写注入材料或工具，例如微粒、附着物、划痕工具]
- 辅助定位材料：[TODO: 方向标记、fiducial、样品编号标签等]

5 实验步骤

5.1 实验前准备

1. 检查 qDIC 与 WLI 两台仪器状态，完成开机与预热。
2. 完成 qDIC 的平场、暗场或参考件校准。
3. 完成 WLI 的当天标定与参考检查。
4. 确定样品方向标记、样品编号和 overview 成像方案。
5. 记录当天环境条件、仪器参数、操作者和软件版本。

5.2 clean 状态采集

1. 固定样品方向，在低倍视场下确定目标微透镜位置。
2. 切换到目标视场，保证视场中仅包含一颗微透镜且 aperture 完整。
3. 对 clean 状态样品进行 qDIC 重复采集，记录 repeat 编号与 stage 坐标。
4. 对同一颗 clean 微透镜进行 WLI 扫描，保存高度图与有效 mask。

5.3 缺陷注入与 defect 状态采集

1. 对目标样品引入可控缺陷，记录缺陷类型、位置、方式和是否可逆。
2. 返回同一颗微透镜，重新对齐视场。
3. 对 defect 状态进行 qDIC 重复采集。
4. 对同一颗 defect 微透镜进行 WLI 扫描。

5.4 实验后检查

1. 检查 qDIC 和 WLI 原始文件是否完整且可读。
2. 检查 clean / defect 标记是否一致。
3. 检查同一颗 lens 在 qDIC 与 WLI 中是否成功配对。
4. 检查 clean WLI residual 是否显著小于 defect residual。

6 数据记录

6.1 实验条件记录表

参数	qDIC	WLI
仪器型号	[TODO: 填写]	[TODO: 填写]
物镜倍率	[TODO: 填写]	[TODO: 填写]
NA	[TODO: 填写]	[TODO: 填写]
波长 / 光源	[TODO: 填写]	[TODO: 填写]
像素尺寸 / lateral sampling	[TODO: 填写]	[TODO: 填写]
FOV	[TODO: 填写]	[TODO: 填写]
曝光时间	[TODO: 填写]	[TODO: 填写]
增益	[TODO: 填写]	[TODO: 填写]
扫描范围 / z range	[TODO: 若适用]	[TODO: 填写]

6.2 样本采集记录表

样品编号	状态	模态	重复号	配对样本	原始文件路径 / 备注
[TODO: lens_a]	clean	qDIC	1	[TODO: wli_lens_a_clean_r01]	[TODO: 填写]

样品编号	状态	模态	重复号	配对样本	原始文件路径 / 备注
[TODO: lens_a]	clean	WLI	1	[TODO: qdic_lens_a_clean_r01]	[TODO: 填写]
[TODO: lens_a]	defect	qDIC	1	[TODO: wli_lens_a_defect_r01]	[TODO: 填写]
[TODO: lens_a]	defect	WLI	1	[TODO: qdic_lens_a_defect_r01]	[TODO: 填写]

6.3 元数据文件

推荐同时保留结构化 manifest：

- `/home/void0312/PINNs/mini_grin_rebuild/external_data/templates/qdic_wli_session_manifest.e`

7 数据处理

7.1 qDIC 数据处理

1. 导入原始 qDIC 数据。
2. 做必要的平场、暗场、强度归一化与坏点处理。
3. 选择单颗微透镜视场，裁剪有效 aperture 区域。
4. 对 clean / defect 配对样本进行差分或重复性分析。

7.2 WLI 数据处理

1. 导入 WLI 高度图和有效 mask。
2. 去除 tilt / piston / form。
3. 对 clean 状态拟合标准面。
4. 计算 defect 状态相对 clean 标准面的残差形貌。

7.3 跨模态处理

1. 建立 qDIC 与 WLI 的 lens identity 对应关系。
2. 依据 stage 坐标、方向标记、overview 图完成跨模态配对。
3. 统一 clean / defect 状态定义与文件命名。
4. 输出后续算法可用的配对数据单元。

8 结果与数据分析

8.1 重复性分析

[TODO: 记录 clean 状态下 qDIC 重复采集与 WLI 重复扫描的一致性结果。]

8.2 标准面与缺陷残差分析

[TODO: 写明 clean WLI 标准面拟合结果，以及 defect 相对 clean 的残差是否局部且稀疏。]

8.3 跨模态配对结果

[TODO: 写明 qDIC 与 WLI 是否成功完成同一颗 lens 的 clean / defect 配对。]

8.4 数据处理结果表

样品编号	qDIC 重复性	WLI 重复性	缺陷残差特征	是否满足主线假设
[TODO: lens_a]	[TODO: 填写]	[TODO: 填写]	[TODO: 填写]	[TODO: 是/否]
[TODO: lens_b]	[TODO: 填写]	[TODO: 填写]	[TODO: 填写]	[TODO: 是/否]

9 误差分析

建议从以下几类误差展开：

1. **仪器误差**：qDIC 光路漂移、WLI 标定误差、焦点或扫描不稳定。
2. **定位误差**：两台仪器下未能精确回到同一颗微透镜。
3. **样品误差**：样品方向变化、污染扩散、缺陷注入不可控。
4. **处理误差**：去 tilt / 去 form 过强或不足，导致残差被放大或掩盖。
5. **配对误差**：clean / defect 或 qDIC / WLI 文件命名、编号、状态对应错误。

[TODO: 在此补充本次实验实际观察到的主要误差来源。]

10 问题讨论

建议围绕以下问题展开：

1. qDIC 与 WLI 是否足以构成稳定的同 lens 配对实验?

2. 真实微透镜是否普遍满足“平滑标准面 + 稀疏小缺陷”假设?
3. 哪类样本明显超出当前方法适用范围?
4. 当前实验流程中最薄弱的环节是采集、配准、还是缺陷注入?
5. 下一轮应优先扩大样本量，还是先优化实验流程?

11 实验结论

[TODO: 用 3–6 句话总结实验结论。]

12 附录

12.1 附录 A：原始文件与路径

- qDIC 原始文件目录：[TODO: 填写]
- WLI 原始文件目录：[TODO: 填写]
- manifest 文件路径：[TODO: 填写]

12.2 附录 B：后续建议

1. [TODO: 建议 1]
2. [TODO: 建议 2]
3. [TODO: 建议 3]